В данной задаче не требуется оценка погрешностей.

В этой задаче вам предстоит исследовать электрический элемент, который называется самовосстанавливающийся предохранитель (далее СП). Он находится внутри белой термоусадочной трубки с двумя выведенными наружу контактами. Элемент является **неполярным**, поэтому при измерении вольт-амперных характеристик менять полярность подключения не требуется.

Задание

1. Погрузите исследуемый элемент в сосуд с водой комнатной температуры таким образом, чтобы он был зафиксирован и не всплывал. Вам предстоит измерить вольт-амперную характеристику элемента. Встроенные измерительные приборы источника могут показывать недостаточно точные для требуемой задачи значения напряжения и силы тока. Для увеличения точности измерений используйте мультиметры. Измерьте зависимость силы тока I, протекающего через элемент, от напряжения U на нем. Плавно увеличивайте напряжение на СП, проводя измерения во всем возможном диапазоне напряжений лабораторного источника питания. **Не отключая элемент от источника**, проведите измерения вольт-амперной характеристики, плавно уменьшая напряжение на элементе от максимального значения до нуля. В работе приведите схему электрической цепи, с помощью которой проводились измерения. Перед проведением основной серии измерений рекомендуется сделать оценочную серию с грубым шагом (результаты этой серии можно не приводить в работе).

2. Постройте оба графика измеренных вольт-амперных характеристик $I(U)$ СП на одной координатной плоскости.

3. Измерьте с максимально возможной точностью зависимость сопротивления СП $R(T)$ от его температуры T при значениях напряжения U около 100 мВ на нем. Подробно опишите процедуру измерений.

4. Постройте график зависимости сопротивления СП $R(T)$ от его температуры T. Можно ли описать зависимость линейной функцией на всем диапазоне изменения температур?

5. Внутри СП находится вещество, которое при комнатной температуре является твердым, при достижении некоторой температуры вещество плавится. Сопротивление СП резко изменяется при переходе вещества в жидкую фазу. Оцените, при какой температуре начинается плавление вещества внутри СП.

6. Сопоставив результаты измерений ВАХ $I(U)$ при увеличении напряжения на СП для участка, соответствующего твердому состоянию вещества, и результаты измерений зависимости сопротивления от температуры $R(T)$, рассчитайте зависимость температуры $T(P)$ СП от выделяемой на нем мощности P. Считайте, что в исследуемом диапазоне температур сопротивление СП однозначно зависит от температуры. Постройте график этой зависимости. Можно ли описать зависимость $T(P)$ линейной функцией в этом диапазоне температур? Объясните полученный результат.

Оборудование: лабораторный источник питания, два мультиметра, соединительные провода, СП в термоусадочной трубке, вода комнатной температуры в мерном стакане, мерный стакан для горячей воды, одноразовый стакан для слива воды, горячая и холодная вода по требованию, термометр без кожуха, штатив с муфтой и лапкой.